

1. Geometria analítica das cônicas

As seções cônicas são curvas planas obtidas pela interseção de um plano com um cone duplo de revolução reto: a elipse (com a circunferência como caso particular), a hipérbole e a parábola. Na geometria analítica, cada cônica é caracterizada por propriedades métricas entre pontos e retas de referência.

1.1. Elipse

Definição

A **elipse** é o lugar geométrico dos pontos $P(x, y)$ cuja soma das distâncias a dois pontos fixos F_1 e F_2 (focos, com distância focal $2c$) é uma constante $2a$ ($a > c > 0$):

$$d(P, F_1) + d(P, F_2) = 2a.$$

- **Eixo maior:** $2a$
- **Eixo menor:** $2b$
- **Distância focal:** $2c$.

- **Relação fundamental de Pitágoras:**

$$a^2 = b^2 + c^2.$$

- **Excentricidade:** $e = \frac{c}{a}$, com $0 < e < 1$. Quanto menor e , mais próxima de uma circunferência é a curva.

Com centro na origem $C(0, 0)$, a equação reduzida depende da direção do eixo maior:

- **Eixo maior horizontal (focos em $(\pm c, 0)$):**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b).$$

- **Eixo maior vertical (focos em $(0, \pm c)$):**

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (a > b).$$

Se o centro for transladado para $C(x_0, y_0)$, a forma reduzida torna-se $\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1$.

1.2. Hipérbole

Definição

A **hipérbole** é o lugar geométrico dos pontos $P(x, y)$ cujo módulo da diferença das distâncias a dois pontos fixos F_1 e F_2 (focos, com distância $2c$) é constante e igual a $2a$ ($0 < a < c$):

$$|d(P, F_1) - d(P, F_2)| = 2a.$$

- **Eixo real (transverso):** $2a$
- **Eixo imaginário (não transversal):** $2b$.
- **Relação fundamental:**

$$c^2 = a^2 + b^2.$$
- **Excentricidade:** $e = \frac{c}{a} > 1$.

Com centro na origem $C(0, 0)$, temos dois ramos simétricos e assíntotas que guiam o traçado da curva:

- **Focos no eixo Ox :** $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, com assíntotas $y = \pm \frac{b}{a}x$.
- **Focos no eixo Oy :** $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$, com assíntotas $y = \pm \frac{a}{b}x$.

1.3. Parábola

Definição

A **parábola** é o lugar geométrico dos pontos $P(x, y)$ equidistantes de um ponto fixo F (foco) e de uma reta fixa d (diretriz) que não contém F :

$$d(P, F) = d(P, d).$$

A distância do foco à diretriz é o **parâmetro** $p > 0$. O vértice V é o ponto médio entre o foco e a diretriz, distando $\frac{p}{2}$ de ambos. A excentricidade é $e = 1$.

Com vértice na origem $V(0, 0)$:

- **Eixo de simetria horizontal:** $y^2 = 2px$ (abertura à direita se $p > 0$; à esquerda se $y^2 = -2px$).
- **Eixo de simetria vertical:** $x^2 = 2py$ (abertura para cima se $p > 0$; para baixo se $x^2 = -2py$).

1.4. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Estudo da elipse

Dada a elipse $9x^2 + 25y^2 = 225$:

- Determine a forma reduzida da equação.
- Encontre os semi-eixos a e b , as coordenadas dos focos e a excentricidade.

Resolução

a) Dividindo todos os termos por 225:

$$\frac{9x^2}{225} + \frac{25y^2}{225} = 1 \implies \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1.$$

b) O maior denominador está sob x^2 , logo o eixo maior é horizontal:

$$a^2 = 25 \implies a = 5 \quad \text{e} \quad b^2 = 9 \implies b = 3.$$

Pela relação fundamental $a^2 = b^2 + c^2$:

$$25 = 9 + c^2 \implies c^2 = 16 \implies c = 4.$$

Os focos são $F_1(-4, 0)$ e $F_2(4, 0)$, e a excentricidade é:

$$e = \frac{c}{a} = \frac{4}{5} = 0,8.$$

Exemplo 2: Equação da hipérbole

Encontre a equação reduzida da hipérbole com focos $F_1(-5, 0)$ e $F_2(5, 0)$ e vértices $A_1(-3, 0)$ e $A_2(3, 0)$. Indique também suas assíntotas.

Resolução

Os focos e vértices pertencem ao eixo x . Temos $c = 5$ e $a = 3$. Pela relação $c^2 = a^2 + b^2$:

$$5^2 = 3^2 + b^2 \implies 25 = 9 + b^2 \implies b^2 = 16 \implies b = 4.$$

A equação reduzida é:

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1.$$

As assíntotas têm equações $y = \pm \frac{b}{a}x$, ou seja, $y = \frac{4}{3}x$ e $y = -\frac{4}{3}x$.

Exemplo 3: Foco e diretriz da parábola

Dada a parábola de equação $x^2 = 12y$, identifique as coordenadas do foco e a equação da reta diretriz.

Resolução

A equação tem a forma $x^2 = 2py$, com eixo de simetria vertical e concavidade para cima.

$$2p = 12 \implies p = 6.$$

A distância do vértice ao foco e à diretriz é $\frac{p}{2} = \frac{6}{2} = 3$. Portanto:

- **Foco:** $F(0, 3)$.
- **Diretriz:** reta horizontal $y = -3$ (ou $y + 3 = 0$).

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

